Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería eléctrica
IEE2113 - Teoría electromagnética

Tarea 2 - Compilado I1

Fecha: 16 de Abril de 2025

Pregunta 1 - FEM inducida

Un bucle cuadrado, de lados a y resistencia R, yace a una distancia s de un cable infinito que acarrea una corriente I, como se muestra en la figura 1:

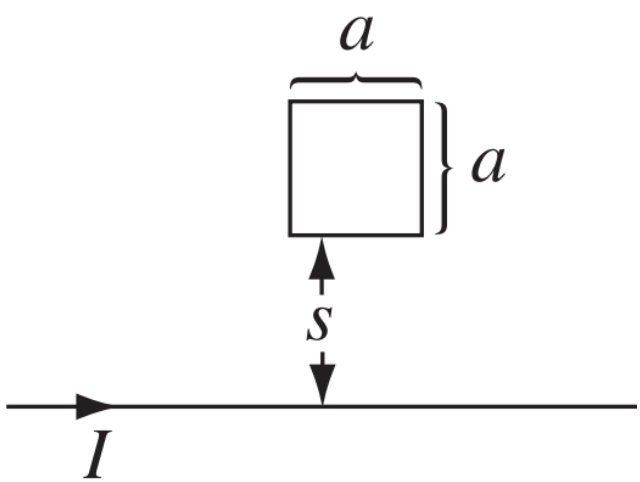

Figura 1: Configuración de pregunta 1

Suponga que la corriente del cable empieza a disminuir gradualmente de acuerdo al siguiente modelo:

$$I(t) = \begin{cases} (1-\alpha t)I, & \text{para } 0 \leq t \leq 1/\alpha, \\ 0, & \text{para } t > 1/\alpha. \end{cases}$$

¿En qué dirección fluye la corriente inducida en el bucle cuadrado, y cual es la carga total que pasa en un punto dado del bucle durante el tiempo que fluye dicha corriente inducida?

Pregunta 2 - EM en medio simple 1

Considere el siguiente campo electromagnético propagándose en un medio dieléctrico simple :

$$\vec{H}(x,t) = H_y \cos(kx - \omega t)\,\hat{y} + H_z \cos(kx - \omega t)\,\hat{z}$$
$$\vec{E}(x,t) = E_y \cos(kx - \omega t)\,\hat{y} - E_z \cos(kx - \omega t)\,\hat{z}$$

Donde H_y, H_z, E_y y E_z son las amplitudes de los campos, k es el número de onda en el medio, ω es la frecuencia angular, $\hat{z}$ y $\hat{y}$ son los vectores unitarios en las direcciones z e y, respectivamente.

a) ¿En qué dirección se propaga la onda electromagnética?

b) Determine bajo qué condiciones estos campos son soluciones de las ecuaciones de Maxwell en un medio dieléctrico simple.

c) ¿Qué pasaría si solo tenemos componentes en $\hat{z}$ para ambos campos? ¿y solo en $\hat{y}$? Comente si es que nos encontramos ante una forma válida de onda.

d) Escriba las expresiones de $\vec{H}(x,t)$ y $\vec{E}(x,t)$ en notación fasorial.

Pregunta 3 - EM en medio simple 2

Dadas las componentes del vector de campo eléctrico:

$$E_x = E_0 e^{j\omega t} e^{-jk_0 z} \hat{x}$$
$$E_y = E_0 e^{j\omega t} e^{-jk_0 z} e^{-j\pi/2} \hat{y}$$

Responda las siguientes preguntas:

a) Usando la parte real y asumiendo propagación en un dieléctrico simple, demuestre que el campo es una solución a la ecuaciones de Maxwell

b) Agregue o elimine un término que altere el campo para que no se cumpla con lo anterior.

c) Demuestre, usando notación compleja que el campo eléctrico y el vector intensidad de campo magnético se pueden escribir de la siguiente manera:

$$\vec{E} = E_0(\hat{x} - j\hat{y})e^{j(wt - k_0 z)}$$

$$\vec{H} = \frac{E_0}{\eta}(\hat{y} + j\hat{x})e^{j(wt - k_0 z)}$$

Pregunta 4 - Relatividad

Mary 2025a es un exoplaneta rocoso que se encuentra a una distancia de 20.4 años luz de la Tierra. Una nave experimental parte desde la Tierra hacia Mary 2025a a una velocidad del 80 % de la velocidad de la luz ($v = 0{,}8c$). Dos horas después de la partida, según el reloj de la nave, esta emite una señal de radio de regreso hacia la Tierra. Considerando esta situación:

a) ¿Cuánto tiempo después de la partida, según un observador en la Tierra, fue enviada la señal desde la nave?

b) ¿Cuánto tiempo después de la partida llega la señal a la Tierra, según un observador en la Tierra?

c) ¿Cuánto tiempo después de la partida llega la señal a la Tierra, según un observador a bordo de la nave?

d) Si la nave tiene una longitud (en la dirección del movimiento) de 150 metros y un ancho (perpendicular al movimiento) de 30 metros. ¿Cómo se modifican las dimensiones de la nave (largo y ancho) según un observador en la Tierra y según un observador a bordo de la nave?

e) Un pequeño dron de exploración se desprende de la nave y se aleja de ella en la misma dirección del movimiento (hacia Mary 2025a) con una velocidad de $0{,}3c$ según la nave.

   i. ¿Cuál es la velocidad del dron respecto a la Tierra?

   ii. Si el dron se libera en el instante en que la nave emite la señal (2 horas según la nave), ¿en qué posición (respecto a la Tierra) se encuentra el dron en ese instante, según un observador terrestre?

Pregunta 5 - Tensor EM

Considere los siguientes campos propagándose:

$$\vec{B} = [0, B_0 \cos(\omega t), B_0]$$
$$\vec{E} = [E_0 \cos(\omega t), 0, 0]$$

Una persona observa este sistema mientras se mueve en un avión a velocidad $v\hat{x}$. Determine como verá estos campos en todas sus direcciones (x,y,z) esta persona en su sistema de referencia. Ocupe el tensor de Lorentz con su desarrollo para las respuestas.

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad F_{\mu v} = \begin{bmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{bmatrix}$$

Pregunta 6 - Problema computacional

Implemente un código en Python que simule la evolución del factor de Lorentz γ para una partícula cargada que parte desde el reposo y es acelerada por un campo eléctrico constante E.

a) Plantee las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica relativista de la partícula:

$$\frac{dp}{dt} = qE, \quad p = \gamma m v$$

b) Resuelva numéricamente la evolución temporal de γ utilizando un método de integración numérica.

Para ello, use la ecuación:

$$\frac{d\gamma}{dt} = \frac{qE}{mc} \cdot \gamma^3$$

c) Genere un gráfico de γ en función del tiempo y analice los resultados.

El gráfico debe mostrar que γ crece con el tiempo de manera no lineal, acercándose asintóticamente a un límite según la energía suministrada.

Pregunta 7 - Vector de Poynting

Considere una bobina (solenoide) ideal de radio R, longitud L y N vueltas, por la cual circula una corriente alterna dada por:

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t).$$

Asuma que:

- El medio en el interior de la bobina es aire, considerado lineal y homogéneo, con $\mu_r = 1$ y $\varepsilon_r = 1$.
- Se desprecia el efecto de borde, por lo que el campo en el interior se considera uniforme.
- Los materiales se comportan de forma lineal.

Responda lo siguiente:

a) Calcule el campo magnético $\vec{H}$ en el interior de la bobina.

b) A partir del resultado obtenido en el apartado a) determine el campo eléctrico inducido $\vec{E}$ en el interior de la bobina.

c) Utilizando los campos $\vec{E}$ y $\vec{H}$ obtenidos, calcule el vector de Poynting en el interior de la bobina. Describa la dirección y la variación temporal de su magnitud.

d) Se introduce una barra cilíndrica de hierro, de radio $r < R$ y centrada en la bobina, con una permeabilidad relativa $\mu_r = 5000$. Bajo las mismas condiciones de linealidad y simetría, determine la densidad de potencia media en la región ocupada por la barra. Explique cómo y por qué se modifica el resultado obtenido en el apartado c) al introducir el material ferromagnético.

Hint: Debe usar RMS en alguna parte :)

e) Calcule la potencia que es transferida desde la bobina a la barra.

Hint: si el vector de Poynting es una densidad de potencia y la barra tiene un volumen ¿Qué debería hacer?